

PRESENTASI

TUGAS

BESAR

Oleh: Kelompok 1

KELOMPOK 1

1. Anisah Ainulhani (13423122)

2. Najmi Rifdah Hanifah (13423123)

3. Muhammad Yasin Nurfadllilah (13423136)

Latar Belakang



★ Latar Belakang

Mengelolaan ruangan kelas di kampus sering menghadapi masalah seperti bentrokan jadwal, ketidaksesuaian penggunaan, serta sulitnya mencari ruangan kosong secara mendadak.

Hal ini mengurangi efektivitas kegiatan belajar mengajar karena kurangnya transparansi dan efisiensi sistem peminjaman ruangan.

Sistem Monitoring Penggunaan Ruang Kelas hadir sebagai solusi untuk mempermudah pengaturan jadwal, memantau penggunaan ruangan, dan memberikan laporan akurat bagi mahasiswa, dosen, serta Tata Usaha (TU).

Software Requirements Specification (SRS)

Purpose :

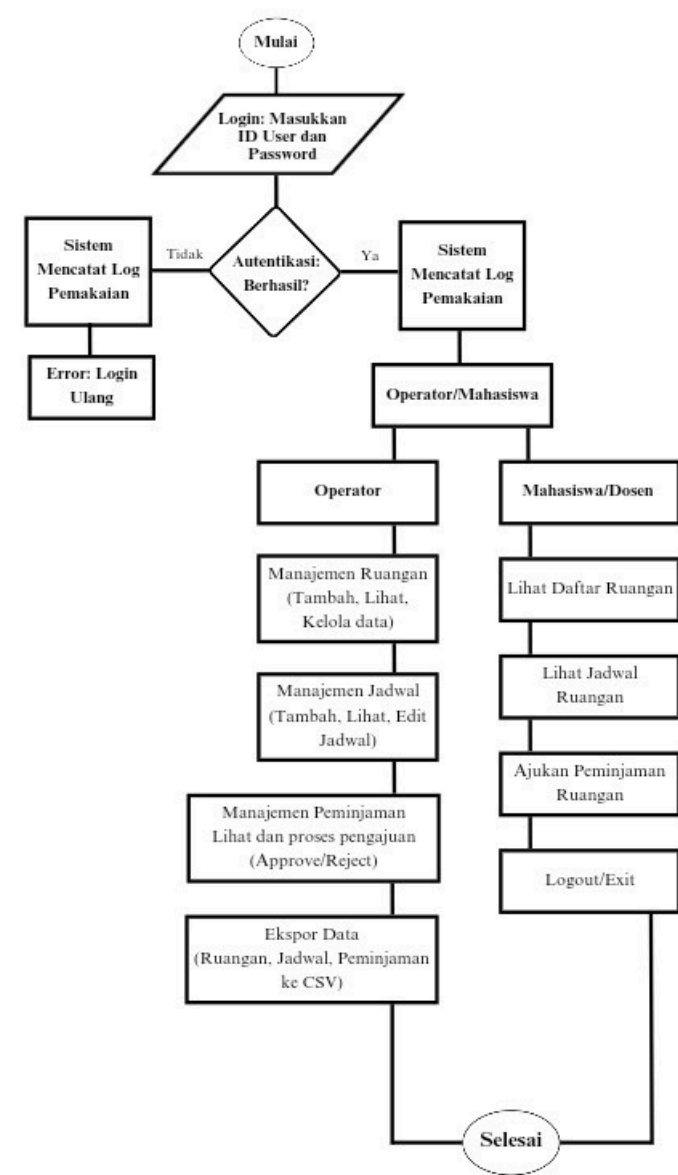
Sistem manajemen ruangan kampus dirancang untuk mempermudah pengelolaan data ruangan, jadwal penggunaan, dan peminjaman ruangan secara otomatis dan efisien.

Scope

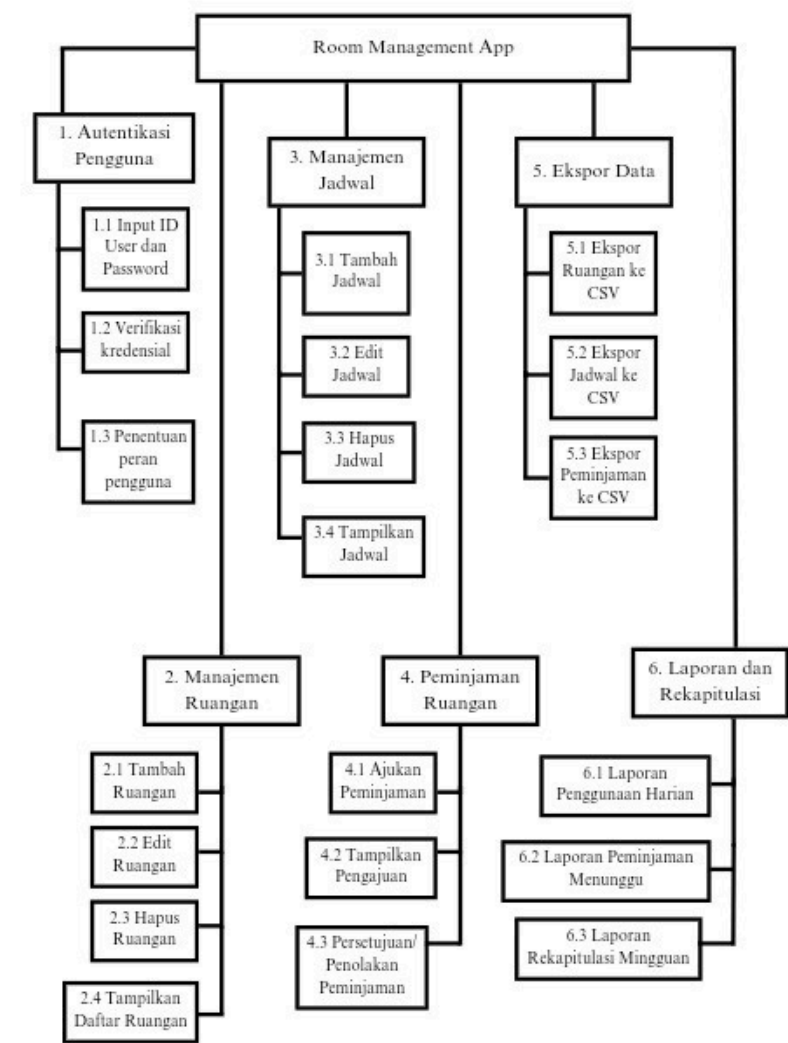
Nama Software : Room Management App

Deskripsi Sistem : Sistem manajemen ruangan kampus adalah aplikasi berbasis Python yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan data ruangan, penjadwalan, dan peminjaman ruangan secara efisien. Sistem ini menggunakan antarmuka berbasis teks (CLI) dan menyimpan data dalam database SQLite untuk memastikan pengelolaan data yang terorganisir dan mudah diakses.

FLOWCHART CARA KERJA



DEKOMPOSISI



BLOCK DIAGRAM

INPUT → **PROSES** → **OUTPUT**

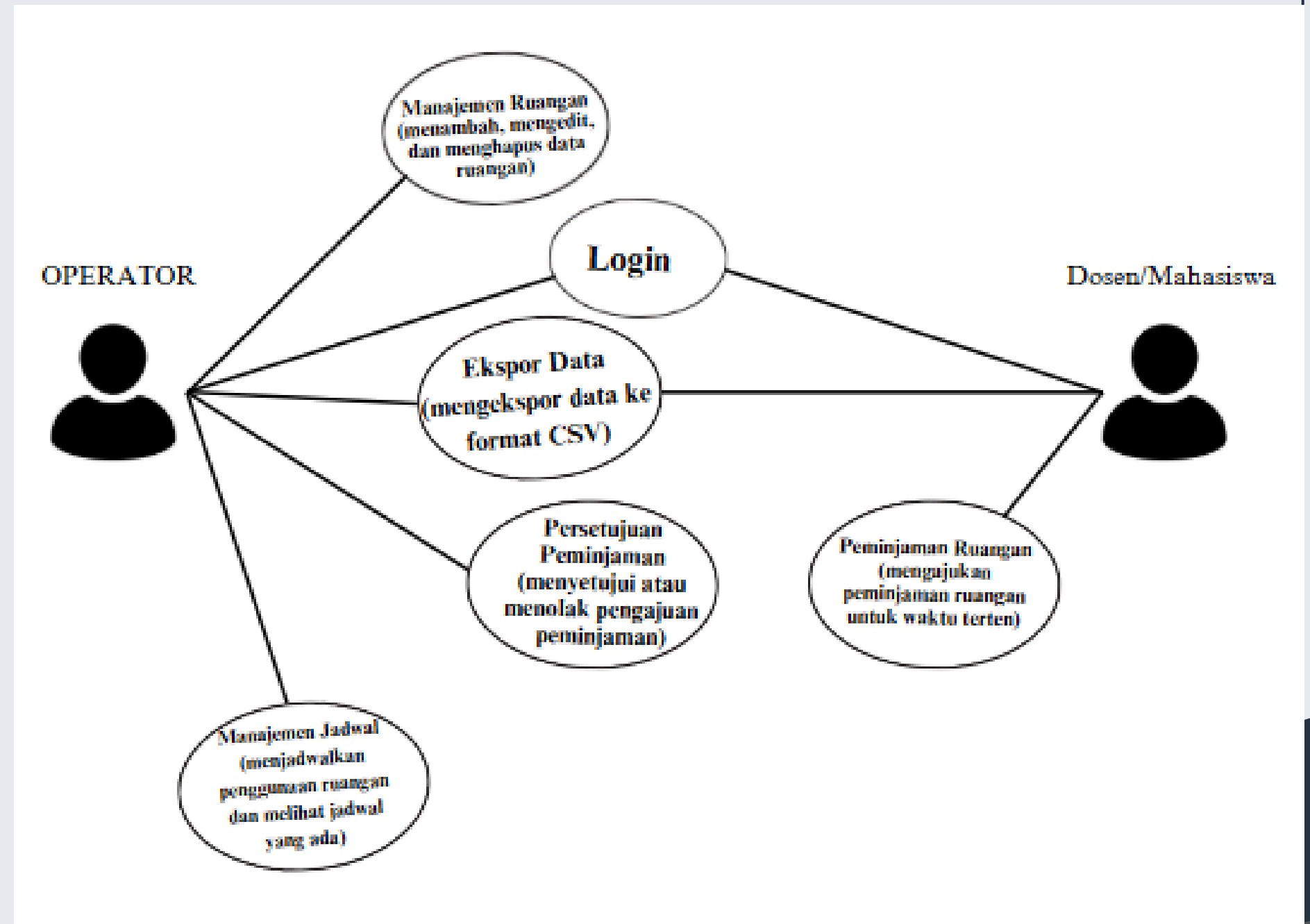
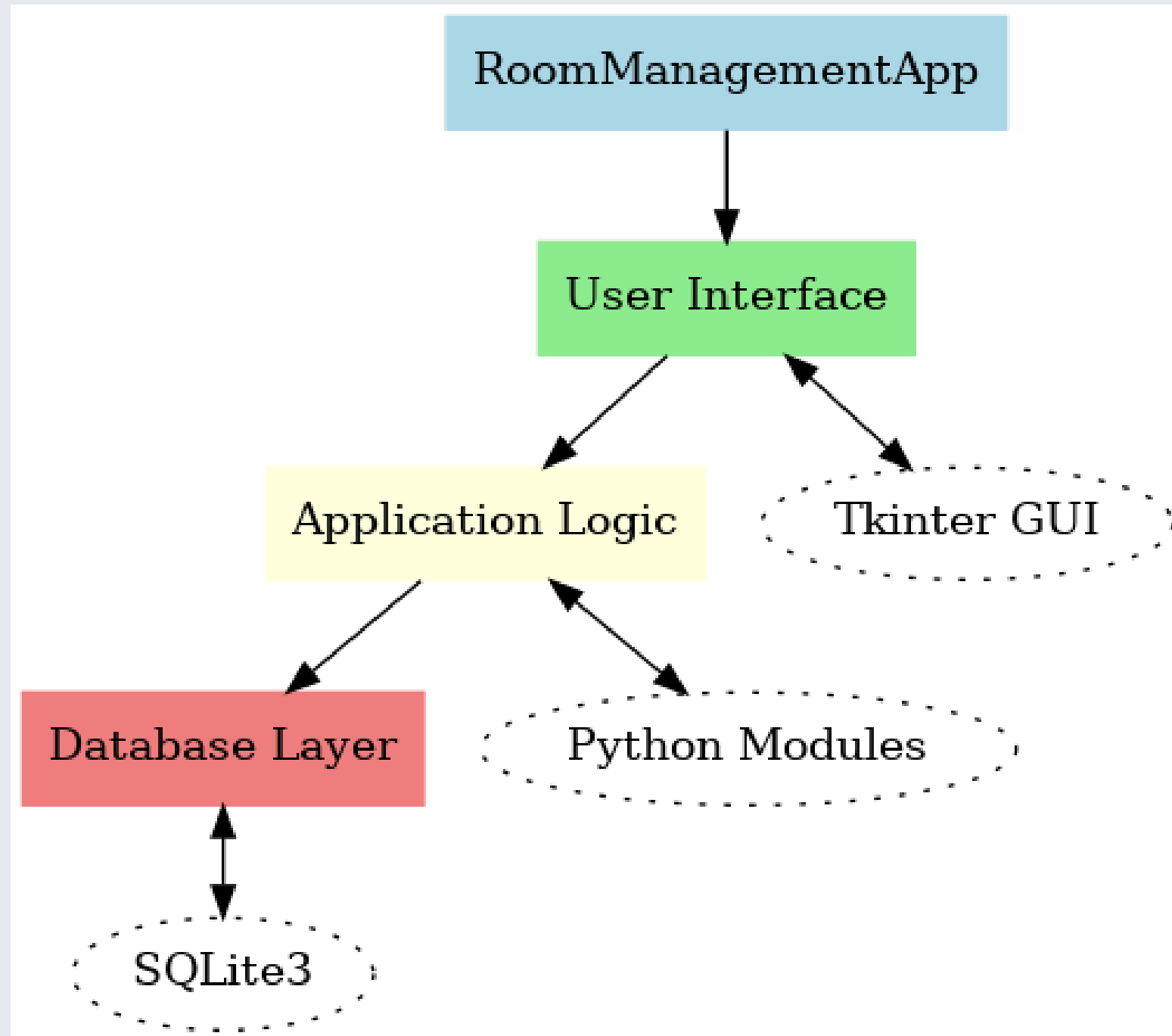
- Data Ruangan
- Data User
- Pengajuan Peminjaman

- Autentikasi
- Ajukan Peminjaman
- Proses Operator
- Pencatatan Waktu
- Ekspor Data

- Otomatisasi Tindakan
- Rekapitulasi Transaksi
- Ekspor CSV

Diagram Blok sistem

Penggambaran Use Case



Analisis ERD

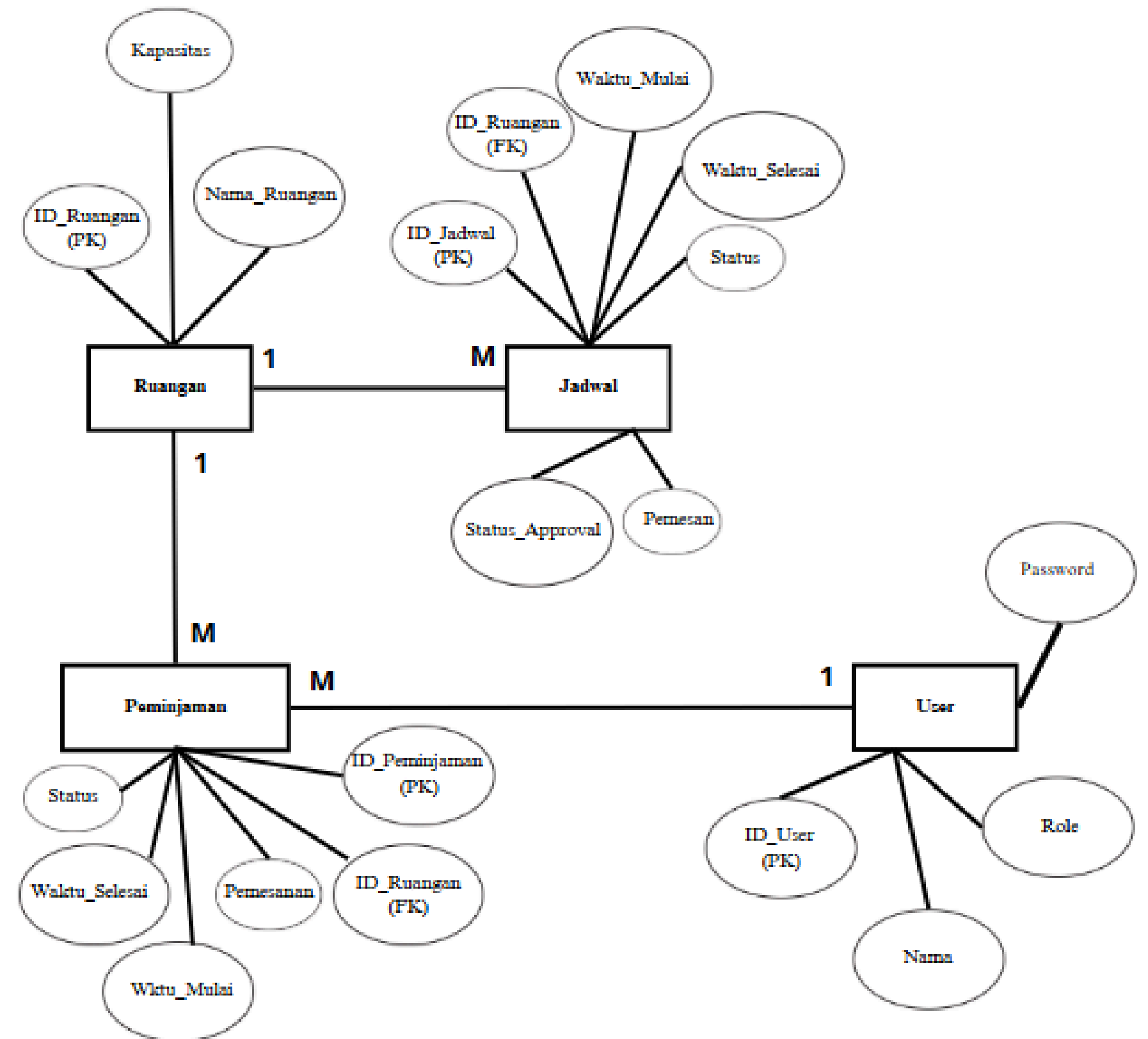
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah teknik umum untuk menyusun struktur data dan database desain sistem.

KOMPONEN ERD

1. Relasi
2. Entitas
3. Atribut

Penggambaran ERD

Halaman 4



1. User ↔ Peminjaman

- **Relasi:** Seorang User (Mahasiswa/Dosen) dapat mengajukan banyak Peminjaman.
- **Tipe Relasi:** One-to-Many (1:N)

2. Ruangan ↔ Jadwal

- **Relasi:** Satu Ruangan dapat memiliki banyak Jadwal.
- **Tipe Relasi:** One-to-Many (1:N)

3. Ruangan ↔ Peminjaman

- **Relasi:** Satu Ruangan dapat memiliki banyak Peminjaman.
- **Tipe Relasi:** One-to-Many (1:N)

Simulasi

Keterangan :

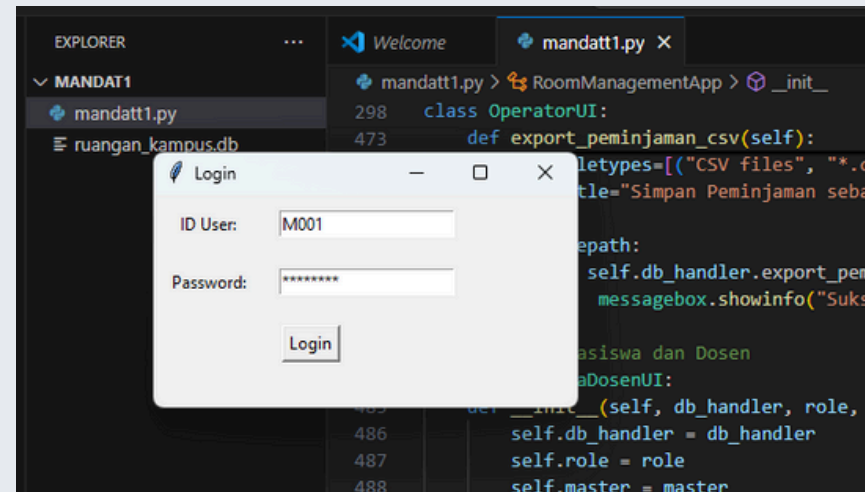
••) ID User: 0001,
Nama: Operator1,
Password: password,
Role: Operator

••) ID User: M001,
Nama: Mahasiswa1,
Password: password,
Role: Mahasiswa

••) ID User: D001,
Nama: Dosen1,
Password: password,
Role: Dosen

link pemrograman:

https://docs.google.com/document/d/1MsHqWXMjuWEU-M_l-DrHlqisOl2ENm4zwXOHMRQin9Q/edit?usp=sharing

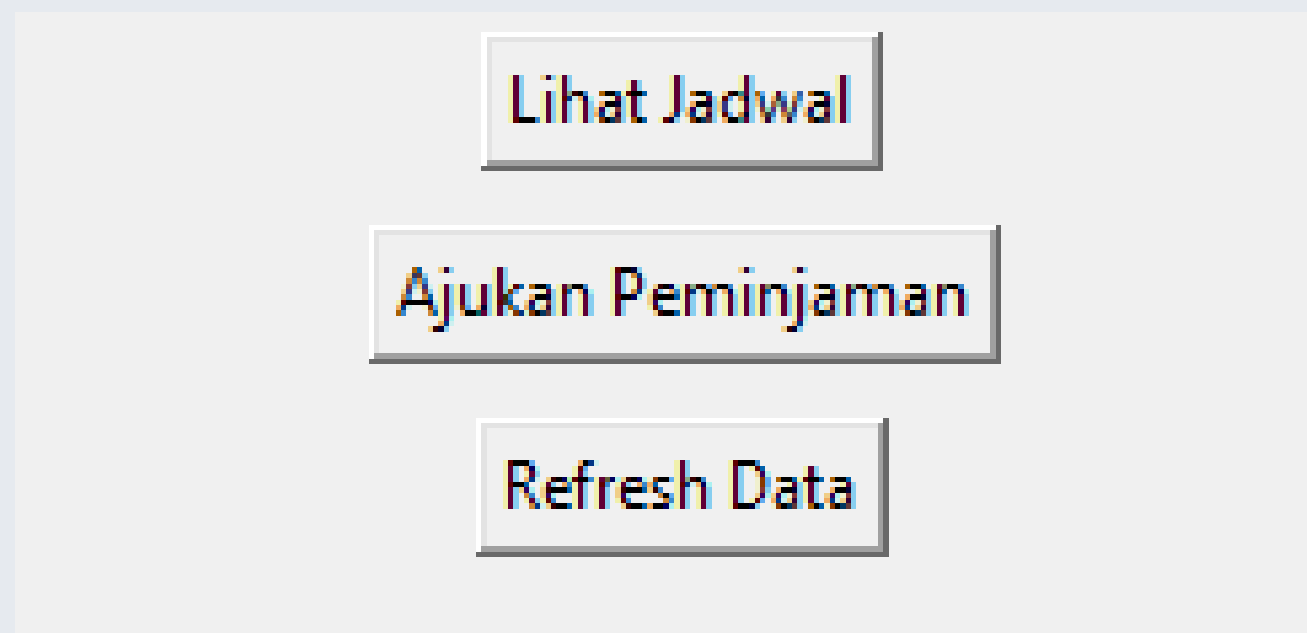
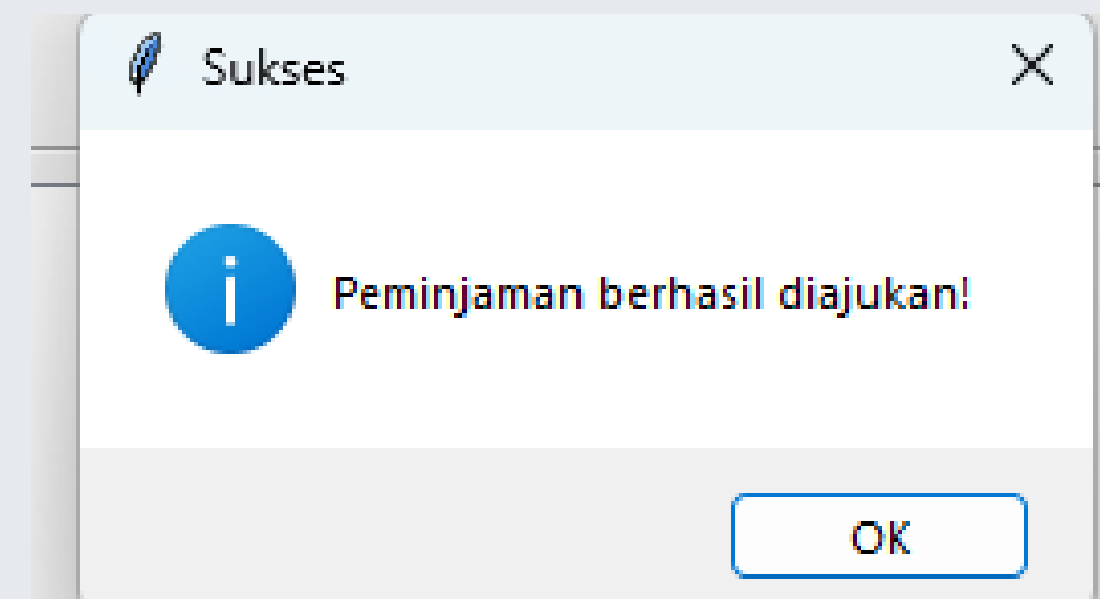
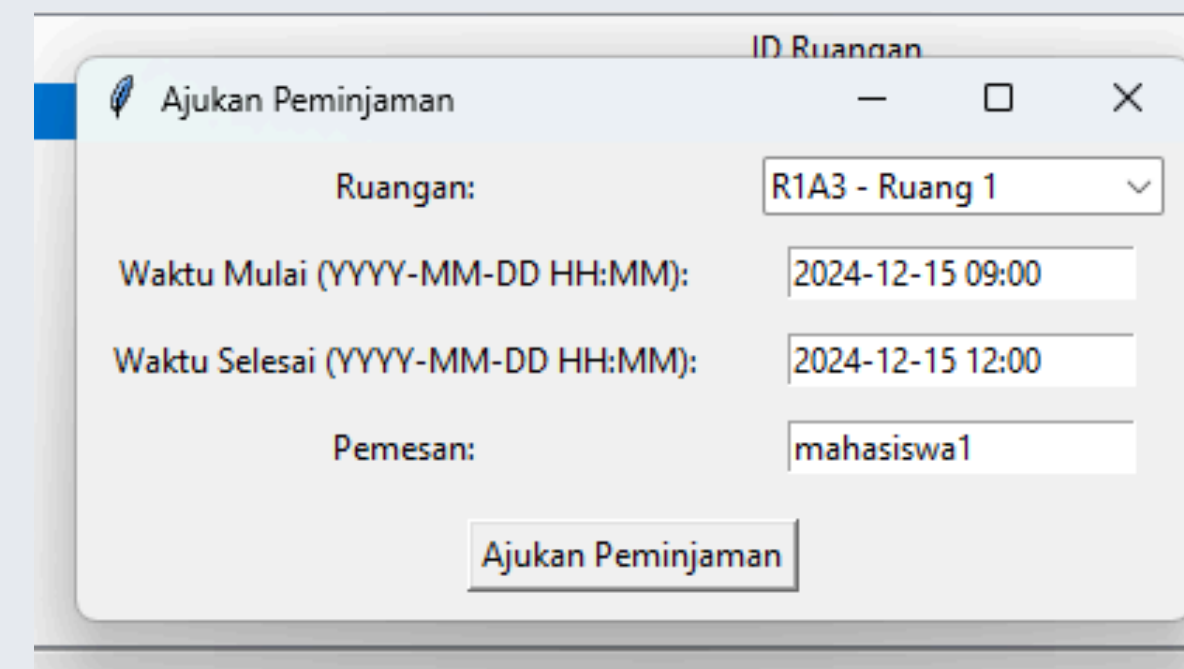


1. Autentikasi:

- Mahasiswa1 masuk ke sistem dengan ID User "M001" dan password "password".
- Sistem memverifikasi kredensial dan mengidentifikasi peran sebagai "Mahasiswa".

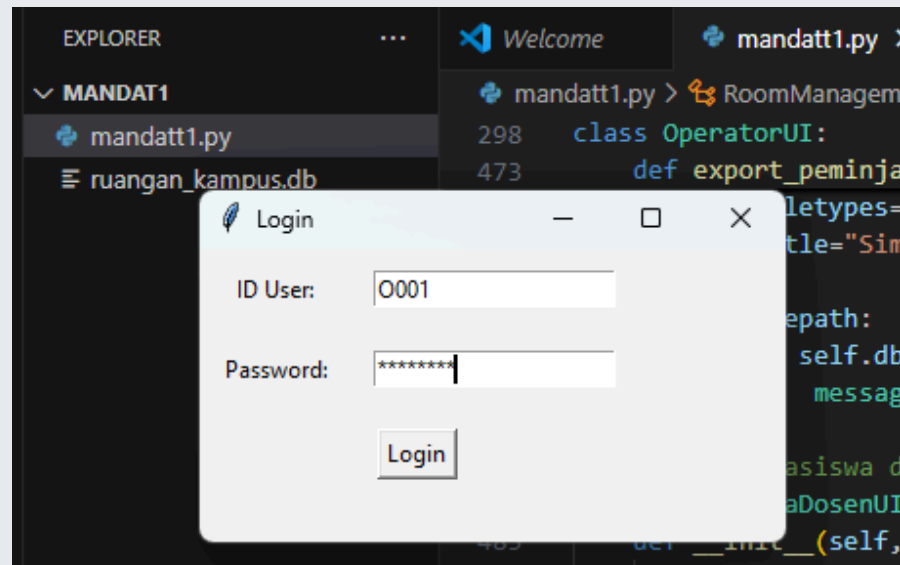
2. Ajukan Peminjaman:

- Mahasiswa1 memilih ruangan
- "R1A3" - Ruang 1".
- Mengisi waktu mulai dan waktu selesai.
- Mengajukan peminjaman.



3. Proses Operator

- Operator1 masuk ke sistem.
- Memeriksa pengajuan peminjaman "P001".
- Memutuskan untuk "Approve" pengajuan tersebut.
- Sistem memperbarui status peminjaman menjadi "Disetujui".



Tampilkan Jadwal						
Pengajuan Peminjaman						
ID Peminjaman	Nama Ruangan	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Pemesan	Status	
PETBKRS4	Ruang 1	2024-12-10 08:00	2024-12-10 10:00	1	Menunggu	
P06UX54CE	Ruang 1	2024-12-15 09:00	2024-12-15 12:00	mahasiswa1	Menunggu	

Implementasi Query SQL Laporan

Penjelasan:

- Menghitung jumlah peminjaman yang disetujui per ruangan pada tanggal 15 Desember 2024.

Menggunakan LEFT JOIN untuk memastikan semua ruangan ditampilkan meskipun tidak ada peminjaman

1. Laporan Penggunaan Ruangan Per-hari

```
SELECT
  r>Nama_Ruangan,
  COUNT(p.ID_Peminjaman) AS Jumlah_Peminjaman,
  DATE(p.Waktu_Mulai) AS Tanggal
FROM
  Ruangan r
LEFT JOIN
  Peminjaman p ON r.ID_Ruangan = p.ID_Ruangan
WHERE
  p.Status = 'Disetujui'
  AND DATE(p.Waktu_Mulai) = '2024-12-15'
GROUP BY
  r>Nama_Ruangan, DATE(p.Waktu_Mulai)
ORDER BY
  r>Nama_Ruangan;
```

Q1:

Nama_Ruangan	Jumlah_Peminjaman	Tanggal
Ruang A	3	2024-12-15
Ruang B	2	2024-12-15

Implementasi Query SQL Laporan

Penjelasan:

- Menampilkan semua pengajuan peminjaman yang statusnya masih "Menunggu" untuk ditindaklanjuti oleh operator.
- Mengurutkan berdasarkan waktu mulai peminjaman.

2. Laporan Peminjaman Menunggu Persetujuan

```
SELECT
    p.ID_Peminjaman,
    r>Nama_Ruangan,
    p.Waktu_Mulai,
    p.Waktu_Selesai,
    p.Pemesan
FROM
    Peminjaman p
JOIN
    Ruangan r ON p.ID_Ruangan = r.ID_Ruangan
WHERE
    p.Status = 'Menunggu'
ORDER BY
    p.Waktu_Mulai ASC;
```

Q2:

ID_Peminjaman	Nama_Ruangan	Waktu_Mulai	Waktu_Selesai	Pemesan
1	Ruang A	2024-12-10 09:00:00	2024-12-10 11:00:00	John Doe
2	Ruang B	2024-12-10 13:00:00	2024-12-10 15:00:00	Jane Smith

Implementasi Query SQL Laporan

Penjelasan:

- Menghitung total peminjaman yang disetujui per ruangan selama minggu ke-50 tahun 2024 (asumsi tanggal 09-12-2024 sampai 15-12-2024).
- Menggunakan fungsi STRFTIME untuk mendapatkan nomor minggu dari tanggal peminjaman.

3. Laporan Rekapitulasi Peminjaman Mingguan

```
SELECT
  r>Nama_Ruangan,
  COUNT(p.ID_Peminjaman) AS Total_Peminjaman,
  STRFTIME('%W', p.Waktu_Mulai) AS Minggu_Tahun
FROM
  Ruangan r
JOIN
  Peminjaman p ON r.ID_Ruangan = p.ID_Ruangan
WHERE
  p.Status = 'Disetujui'
  AND p.Waktu_Mulai BETWEEN DATE('2024-12-09')
  AND DATE('2024-12-15')
GROUP BY
  r>Nama_Ruangan, STRFTIME('%W', p.Waktu_Mulai)
ORDER BY
  r>Nama_Ruangan, Minggu_Tahun;
```

Q3:

Nama_Ruangan	Total_Peminjaman	Minggu_Tahun
Ruang A	5	Week 50
Ruang B	3	Week 50

KESIMPULAN

- Sistem manajemen ruangan kampus berbasis Python dan SQL yang dikembangkan mampu mencatat, mengelola, dan melaporkan data penggunaan ruangan secara otomatis. Hal ini berpotensi mengurangi konflik jadwal dan meningkatkan efisiensi operasional.
- Sistem dilengkapi autentikasi pengguna, sehingga data terjaga dengan aman dan aktivitas pengguna tercatat dengan jelas untuk memudahkan audit.
- Fungsi ekspor ke format CSV memberikan kemudahan dalam analisis lebih lanjut, baik untuk laporan harian, mingguan, maupun bulanan.
- Proyek ini berhasil menerapkan konsep ERD dan normalisasi, memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam perancangan sistem berbasis data.

"Manajemen ruang yang cerdas bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga tentang menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi semua."

TERIMA KASIH

Institut Teknologi Bandung | Teknik Industri | 2024